

Projeto Prático: Aplicação Web Dinâmica (Tema Livre)

Visão Geral

Chegou a hora de consolidar e demonstrar todas as competências adquiridas até ao momento! O objetivo deste projeto é desenvolver uma **aplicação web interativa e responsiva** que integre HTML5, CSS3 e JavaScript Moderno (ES6+).

O tema do projeto é **inteiramente livre** à tua escolha (ex: gestão de tarefas, catálogo de media, dashboard financeiro, app de receitas, etc.).

Requisitos do Projeto

Para garantir uma avaliação completa, a tua aplicação terá de abordar obrigatoriamente os seguintes **8 tópicos do módulo**:

- 1. Lógica e Controlo de Fluxo:** Utilização correta de estruturas condicionais (`if/else`, `switch`, operadores ternários) e loops (`for`, `map`, `filter`, `reduce`).
- 2. Manipulação de Dados Simples:** Validação e tratamento de **strings**, números e valores booleanos (ex: formatação de moedas, datas, pesquisas simples).
- 3. Manipulação de Dados Complexos:** Modificação imutável de objetos e arrays de objetos (ex: ordenar, filtrar, adicionar novos itens sem alterar o array original).
- 4. Manipulação do DOM (Criação Dinâmica):** Renderização de elementos no HTML utilizando `document.createElement()`, `appendChild()`, `innerHTML` ou `template strings`.
- 5. Reatividade & Eventos:** Resposta a ações do utilizador em tempo real (cliques, digitação em inputs, filtros, submissão de formulários, alteração de badges/status).
- 6. Escopo (Scope) & Closures:** Organização correta de variáveis (`const` / `let`), encapsulamento de lógica interna e proteção de dados globais.
- 7. Assincronismo (`fetch`, `Promises`, `async/await`):** Consumo de dados assíncronos via `fetch()`, utilizando `async/await` e tratamento de erros com `try/catch`.

Nota: Podes utilizar uma **API REST pública externa** (ex: PokeAPI, TMDB, OpenWeather) **OU** criar um ficheiro ``dados.json`` local dentro do projeto para simular a tua base de dados.

8. Modularização e Reaproveitamento de Código: Divisão do código JS em múltiplos ficheiros/módulos (``import`` / ``export``) ou funções utilitárias reaproveitáveis.

Persistência de Dados (Obrigatório)

A aplicação deve manter o estado das ações do utilizador (ex: itens favoritos, preferências de tema ou novas entradas) utilizando ``localStorage`` ou ``sessionStorage``.

3 Sugestões de Projetos (Para Inspiração)

Se estás sem ideias, podes escolher um dos seguintes cenários:

1. Plataforma de Filmes e Séries (CineSearch):

- * Consome dados de um ``filmes.json`` local ou da API do TMDB.
- * Permite pesquisar por título, filtrar por género, adicionar filmes a uma lista de "Favoritos" (guardada no ``localStorage``) e ver detalhes ao clicar.

2. Dashboard / Carteira de Finanças Pessoais:

- * Permite registar receitas e despesas com valores e categorias.
- * Calcula dinamicamente o saldo total, filtra movimentações por mês/tipo e guarda o histórico no navegador.

3. Gerenciador de Tarefas / Projetos (Kanban Board):

- * Permite criar tarefas, definir prioridades e mover o status (Ex: *Pendente* $\rightarrow$ *Concluído*).

- * Inclui uma barra de progresso calculada via JS e pesquisa rápida por palavra-chave.

Entrega e Alojamento

1. O código-fonte deve estar num **repositório público no GitHub**.

2. O projeto deve estar **publicado e funcional no GitHub Pages** e **deverá** ser apresentado a partir dele no dia da apresentação.

3. No ficheiro `README.md` do repositório, debes incluir:

- * Uma breve descrição do projeto.

- * O link direto para o site publicado no **GitHub Pages**.

- * Uma instrução simples de como rodar o projeto localmente.

prazo de entrega: 14/10/2026 – até as 23:59

Apresentação: 16/10/2026